

מבנה מערכת העצבים ותפקידיה

תפקידה של מערכת העצבים הוא שליטה ופיקוח על כל מערכות הגוף האחרות. תפקיד זה כולל קבלת מידע מהסביבה החיצונית והפנימית, עיבוד ואחסון מידע, קבלת החלטות בעקבות המידע שמתקבל, העברת ההחלטות למערכות ולאיברים הרלוונטיים בגוף לשם ביצוען וקבלת משוב על אופן הביצוע. מערכת העצבים עובדת בסינכרון ובתיאום עם המערכת האנדוקרינית - יחדיו הן מווסתות את הפעילות בגוף ומאפשרות את ביצועה בצורה מאוזנת ומדויקת.

תא עצב נקרא גם נוירון (neuron) והוא יחידת התפקוד הבסיסית של המוח (הרחבה בהמשך). גרעין התא נקרא נוקלאוס (nucleus), גוף התא נקרא סומה (soma) (איור 11.1, והרחבה בהמשך).

מבנה מערכת העצבים (תרשים 11.1)

- 1) **מערכת העצבים המרכזית (central nervous system: CNS)** - כוללת את המוח ואת חוט השדרה.
 - 2) **מערכת העצבים ההיקפית (peripheral nervous system: PNS)** - כוללת את העצבים בכל רחבי הגוף.
- מערכת העצבים ההיקפית מתחלקת לכמה סוגי עצבים ומערכות:

- **עצבים סנסוריים (sensory neurons)** - המקבלים מידע תחושי מהסביבה ומעבירים אותו אל מערכת העצבים המרכזית.

- **עצבים מוטוריים (motor neurons)** - המעבירים הנחיות תנועתיות ממערכת העצבים המרכזית לאיברי המטרה. יש שני מסלולים של עצבים מוטוריים:

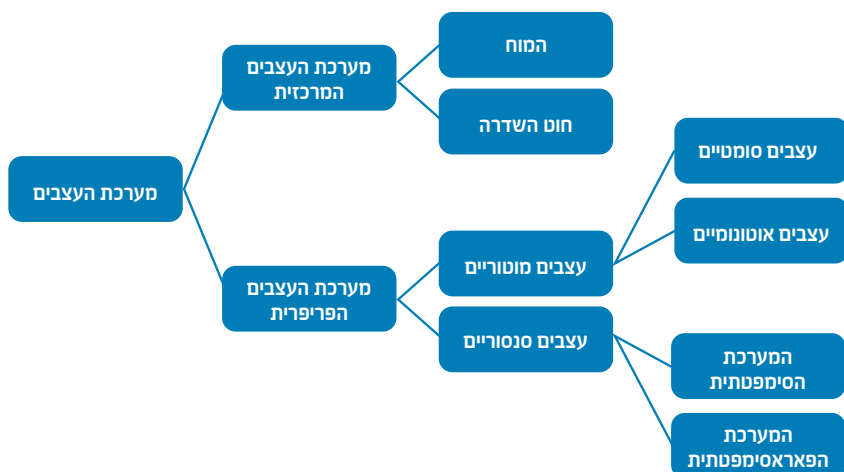
- 1) **עצבים סומטיים (somatic neurons [nerves])** - המעצבבים בעיקר את שרירי השלד והם בדרך כלל רצוניים, כלומר באמצעותם האדם שולט בתנועותיו במודע.
- 2) **עצבים אוטונומיים (autonomic neurons)** - המעצבבים בעיקר את האיברים הפנימיים והם אינם רצוניים אלא פועלים אוטומטית, בלי מודעות האדם או שליטתו. משימותיהם יכולו בלי שהאדם יצטרך לתכנן או לחשוב על הפעולות הנדרשות.

העצבוב האוטונומי נחלק לשתי מערכות הפועלות במקביל בשיווי משקל:

- א) **המערכת הסימפתטית (sympathetic)** - הפועלת במצבי לחץ, מתח וחרדה.
- ב) **המערכת הפרסימפתטית (parasympathetic)** - הפועלת במצב רגיעה, נינוחות ושלווה.

מערכת העצבים המרכזית בנויה מסוג שלישי של עצבים:

- 3) **עצבי ביניים (interneurons)** - שהם כ-99% מכל העצבים בגוף ותפקידם לקשר בין העצבים הסנסוריים למוטוריים ולעבד את המידע המתקבל והנשלח.



תרשים 11.1 מבנה מערכת העצבים

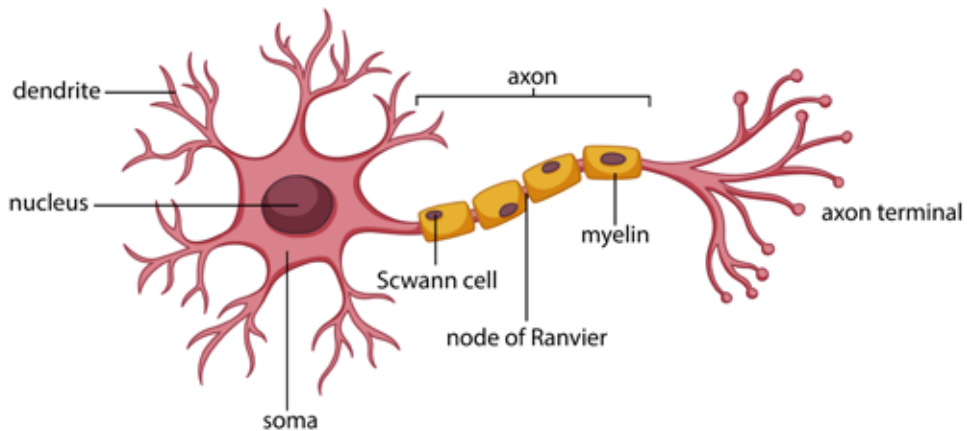
תא עצב, נוירון (Neuron, Nerve)

תא עצב (נוירון) הוא יחידת הבסיס הקטנה ביותר של מערכת העצבים. בגוף יש מאות רבות של עצבים המגיעים לכל קצות הגוף. כל עצב בנוי מנוירונים (תאי עצב) רבים המתפקדים יחד ויוצרים יחידה תפקודית אחת. נוירונים מרכיבים את המוח, את חוט השדרה ואת העצבים הפרוֹפֵרִיים.

כל איברי הגוף מנוטרים ונשלטים על ידי החלק במוח שאחראי על פעולתם התקינה, והוא עושה זאת באמצעות העצבים שמקשרים בין האיברים למרכזי השליטה בהם. הוא שולט בפעולות רבות וחשובות: ויסות פעולת הלב, הפרשת הורמונים מבלוטות, שליטה בדפוס ובקצב הנשימה ועוד.

תא עצב בנוי כסיב חשמלי ארוך שמורכב משלושה חלקים: דנדריט, גוף התא ואקסון (איור 11.1). תשדורות מועברות דרך הנוירון לאיברי המטרה על ידי זרם חשמלי שנוצר משינויי אלקטרוליטים לאורך הנוירון. מעבר המידע דרך העצב הוא חד־כיווני: השדר מתחיל בדנדריט ← משם עובר לגוף התא (נקרא גם soma) ← ומשם לאקסון. בקצה האקסון נמצאת הסינפסה, שהיא מרווח בין־תאי שבתוכו מועברים חומרים הנקראים נוירורנסמיטורים (שליחי עצב), הם מועברים ישירות לקולטן (רצפטור) של הנוירון ולאיבר מטרה שאליו הם מחוברים.

לדוגמה אם המוח רוצה להעביר שדר לשריר הזרוע בפקודה: "התכווץ!", הנוירונים המוטוריים (התנועתיים) במוח ייצרו גירוי חשמלי ← גירוי זה יעבור דרך הנוירונים בחוט השדרה ויגיע בסופו של דבר לשריר הזרוע, והוא יעשה את פעולת הכיווץ. אבל תחושת כאב בזרוע לא תעבור על ידי אותו עצב אלא על ידי עצב מן המערכת הסנסורית (התחושתית). קצה העצב הסנסורי, הדנדריט, שנמצא בעור יחוש כאב ← המסר על תחושת הכאב ייצור זרם חשמלי שיגיע למוח ויפוענח ככאב.



איור 11.1 מבנה תא העצב

צד שמאל, בסגול: עצי הדנדריטים הקולטים מסרים מהניורונים ומתחברים לגוף התא. במרכז אפשר לראות את גרעין תא העצב (nucleus).

אמצע, בצהוב: האקסון עטוף במיאלין (צהוב); יוצא מגוף התא ומעביר מסרים לניורונים ולשרירים.

צד ימין, בסגול: טרמינל (axon terminal) המורכב מסינפסות רבות. זו נקודת מעבר מהאקסון לניורון הבא או לשריר. המעבר קורה על ידי הפיכת אות (סיגנל) חשמלי לאות כימי - הניורונים אינם נוגעים זה בזה והאות עובר על ידי חומרים כימיים בדרך כלל.

חלקי הניורון ותפקידיהם

דנדריט (Dendrit)

הדנדריט הוא מערכת הקליטה של הניורון. הוא קולט תשדורות שמגיעות אל הניורון ועליו להעבירן הלאה לאורך הניורון. מספר הדנדריטים יכול להגיע עד ל-400,000 בתא אחד. יש מקרים רבים שבהם הדנדריטים ניזונים בתשדורות מעצבים רבים בעלי תפקידים שונים.

גוף התא (Soma)

גוף הניורון הוא למעשה מרכז התא. הגוף מכיל גרעין, ריבוזומים (ribosomes, אברונים הקשורים בתפקודו השוטף של כל תא בגוף האדם), מערכת סנתוז חלבונים ויצירת אנרגיה, כמו בכל תא ותא בגוף. גוף התא הוא זה ששומר על הניורון בחיים, בתוכו מתבצעות כל הפעולות החיוניות, כגון ייצור החלבונים ואספקת האנרגיה.

אקסון (Axon)

האקסון הוא סיב הניורון. אפשר להגדיר אותו כזרוע ארוכה שמגיעה אל איבר המטרה, תא המטרה או דנדריט אחר. עובי האקסון הוא כ-1 מיקרון, אורכו נע מכמה מ"מ עד כמטר. אקסונים שעוביים מעל 1 מיקרון עטופים שכבת מיאלין. המיאלין הוא שכבה שומנית שתפקידה חיוניים לפעילות תקינה של התא וכוללים: שמירת המהירות של העברת הזרם לאורך האקסון, מניעת קצרים בין אקסונים שכנים ושיפור שחלוף היונים בין האקסון לנוזל הבין-תאי במהלך העברת הדחף העצבי. פגיעה בשכבה זו גוררת מחלות עצביות חמורות שהעיקרית שבהן היא טרשת נפוצה (multiple sclerosis); לא להתבלבל עם טרשת עורקים). זוהי מחלה שבה נפגעת שכבת המיאלין במוח ובחוט השדרה.

המייאלין נוצר על ידי תאים מיוחדים משני סוגים: (1) תאי גליה (glia cells) במערכת העצבים המרכזית ו-(2) תאי שוואן (Schwann cells) במערכת העצבים ההיקפית. נוסף על תפקידו העיקרי בהעברת המידע, לאקסון תפקידים נוספים כמו להעביר חומרי מזון, חלבונים ואנרגיה מגוף התא אל הטרמינלים דרך תעלות ייעודיות בגוף האקסון והחזרת חומרים ומידע אל גוף התא. נוסף על תפקידיו המועילים, האקסון עלול להעביר דרך מסילות אלה גם וירוסים ורעלנים (כדוגמת פוליו, כלבת וטטנוס).

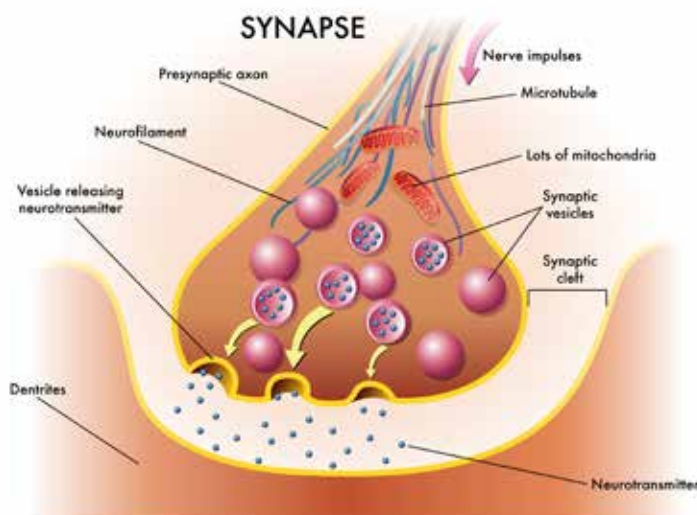
טרמינלים - לקצה האקסון שנוגע באיבר המטרה קוראים טרמינל (axon terminal) והוא מורכב מסינפסות רבות. הזרם החשמלי מגיע לטרמינל שתפקידו הוא להעביר את המסר החשמלי הלאה לאיבר המטרה: עצב נוסף, איבר, בלוטת הפרשה, תא שריר וכדומה. מכיוון שהתקשורת בין איברי הגוף מתווכת על ידי חומרים כימיים בלבד, הטרמינל מתרגם את הזרם החשמלי להפרשה של מולקולות כימיות (ניורוטנסמיטורים בעיקר).

בכל טרמינל יש תא קטן ובו מיטוכונדריון, האברון בתא שאחראי על ייצור ATP, מטבע האנרגיה בתא (adenosine triphosphate: ATP) ובוועיות או שלפוחיות שנקראות וסיקולות (vesicles) המכילות את הניורוטנסמיטורים.

סינפסה - היא שמו של אזור החיבור בין תא לתא או בין תא לאיבר מטרה (איור 11.2). בסינפסה עצמה מתבצע מעבר המידע הכימי. הוועיות (הוסיקולות) המלאות בחומרים הכימיים (ניורוטנסמיטורים) משחררות אותם למרווח הסינפטי והם נקלטים על ידי קולטנים מיוחדים באיבר המטרה (דנדריט, שריר, בלוטת הפרשה וכדומה).

ניורוטנסמיטורים - הוא שמם של החומרים הכימיים שתפקידם להעביר את המסר החשמלי. כאשר מגיע אות חשמלי לקצה האקסון, הניורוטנסמיטורים עוברים בדיפוזיה ברווח שבין קצה האקסון לדנדריט או לגוף התא הסמוך וכך מעבירים את המסר.

לאחר שהמסר הכימי עובר לאיבר המטרה הוא מתורגם חזרה למסר חשמלי שיפעיל את איבר המטרה. נוסף עליהם משתתפים בהעברת המסרים גם הורמונים וחומרים אחרים.



איור 11.2 סינפסה

האות החשמלי המגיע מהאקסון הופך לאות כימי שמופרש מקצה הניורון למרווח הסינפטי ונקלט על ידי קולטנים באיבר המטרה.

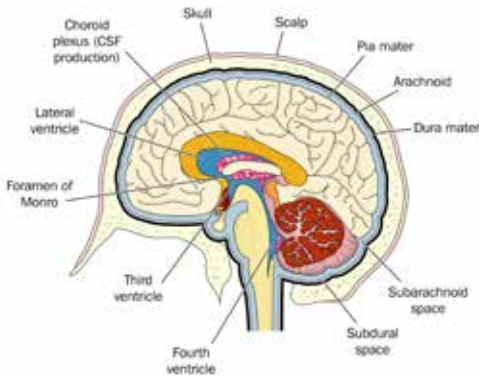
תאי גליה (Glial Cells)

יש קבוצת תאים נוספת במערכת העצבים, אלו תאי תמך הנקראים תאי גליה. תאים אלה משמשים לתמיכה ולאחזקה שוטפת של מערכת העצבים. קבוצת תאים זו נחלקת לשלושה סוגים עיקריים:

- אוליגודנדרוציטים (oligodendrocyte)** - אלה הם תאים ייעודיים שמייצרים את המיאלין במערכת העצבים המרכזית. תאים אלה נמצאים רק בנוירונים שקוטר האקסון שלהם גדול מ-0.001 מ"מ.
- אסטרוגליה (astroglia)** - הם מרכיב חשוב בגדילה ובהתמיינות התאים של מערכת העצבים במהלך החיים העובריים, והם משמשים לוויסות הנוזל התוך-תאי והבין-תאי במערכת העצבים אצל האדם הבוגר. כמו כן, התאים האלה משמשים לפינוי יוני אשלגן ושאריות עודפים של נוירורנסמיטורים. הם מעודדים התפתחות מעקפים טבעיים והתחדשות אקסונים פגועים.
- מיקרוגליה (microglia)** - אחראים בעיקר על המערך החיסוני במערכת העצבים ומשמשים את תאי האסטרוגליה לעידוד התחדשות קצוות עצבים פגועים על ידי הפרשת אנזימים שונים וייחודיים.

מערכת העצבים המרכזית (Central Nervous System: CNS)

מבנה המוח



איור 11.3 מבנה המוח והגנותיו

המוח הגדול והמוח הקטן מוקפים על ידי קרום, וסביבם הגולגולת שמספקת את ההגנה הגרמית (גרם-עצם).

מערכת העצבים המרכזית מורכבת מהמוחות ומחוט השדרה ותפקידה לעבד מידע, לאחסן אותו ולתת הוראות (איור 11.3). תאי העצב במערכת העצבים המרכזית אינם מצופים מיאלין. במקום זאת, הם עטופים בחלקים של תאי גליה (במקום תאי שוואן הנמצאים בפריפריה). למערכת העצבים המרכזית כמה מערכות הגנה. כל מערכת העצבים המרכזית נמצאת בתוך הגנה גרמית (גרם-עצם): המוח נמצא בתוך הגולגולת וחוט השדרה עובר בתעלה הנוצרת על ידי חוליות עמוד השדרה.

קרום המוח (meninges), המורכבים משלוש שכבות, עוטפים את המוח ואת חוט השדרה ובכך מעניקים לו הגנה נוספת (איור 11.4). כמו כן המוח מוגן על ידי עור ושערות, רקמות חיבור, נוזלים וכלי דם.

קרום המוח (Meninges)

- קרום הדורה (dura mater)** - הקרום הקשה, הוא הקרום החיצוני. קרום זה עוטף את המוח מסביב והוא קרום כפול שבו שתי שכבות הדבוקות זו לזו, חוץ מכמה מקומות שבהם שתי השכבות של הדורה נפרדות זו מזו. הצד החיצוני של קרום הדורה דבוק לצד הפנימי של הגולגולת. מסביב לחוט השדרה קרום הדורה הוא קרום יחיד שאינו דבוק לחוליות.